

기획안 — 모비데이즈 회의 액션아이템 자동화 시스템

코드가 본체이므로 의사결정 근거 위주로 서술합니다.

1. 문제 재정의

페인포인트 선정

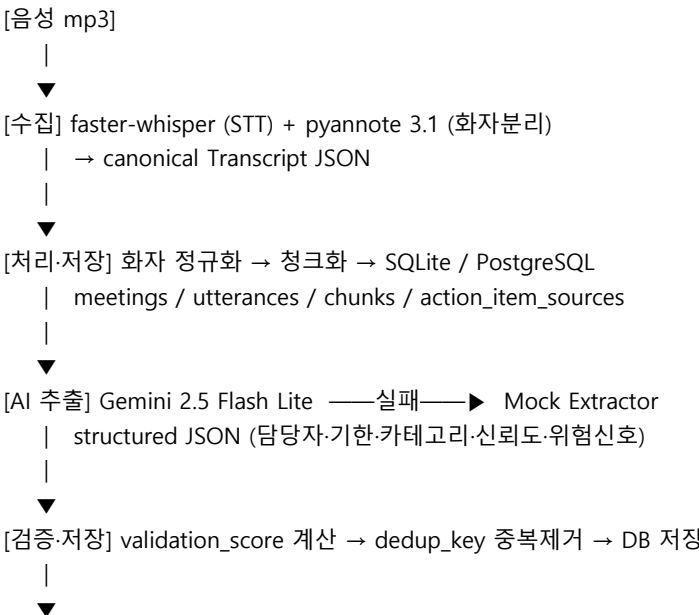
퍼포먼스 마케팅 에이전시는 광고주·캠페인 단위로 주 2회 이상 회의를 반복한다. 회의 종료 후 담당자가 직접 액션아이템을 정리하는 방식은 다음 세 가지 문제를 갖는다.

문제	현상	업무 영향
정리 시간 낭비	회의 후 수기 정리에 30~60분 소요	고부가 업무 시간 잠식
담당자·기한 누락	구두 합의만 남고 문서화 안 됨	ROAS·전환율 개선 액션 지연
반복 이슈 미파악	캠페인별 유사 문제가 반복돼도 인지 못함	동일 실수 재발, 클라이언트 신뢰 손상

우선 해결 이유

세 문제 중 **담당자·기한 누락**을 1순위로 설정했다. 정리 시간은 자동화로 줄어드는 부산물이지만, 누락된 액션은 광고 성과(ROAS, 전환율)에 직결되므로 비즈니스 임팩트가 가장 크다. 반복 이슈 파악은 데이터가 쌓인 뒤에야 통계적 유의미성을 갖기 때문에 중기 목표로 분류했다.

2. 시스템 아키텍처 다이어그램



[분배] Slack block-kit payload (mock)

↓

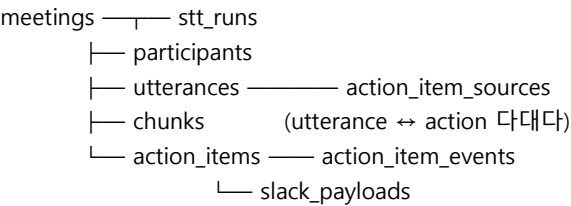
[분석] Streamlit 대시보드 (5탭) + FAISS 유사도 검색

단계별 도구 선택 Trade-off

단계	선택	대안	선택 이유
STT	faster-whisper (local)	Whisper API, Clova	무료·오프라인 동작, large-v3 한국어 성능 충분
화자분리	pyannote 3.1	NeMo, resemblyzer	HuggingFace 허브 직접 사용, 실시간 불필요
LLM 추출	Gemini 2.5 Flash Lite	GPT-4o, Claude	무료 티어 내 한국어 구조화 출력 품질 확보
DB	SQLite (기본) / PostgreSQL (운영)	DuckDB, MySQL	SQLite는 설치 없이 로컬 재현, Postgres는 다중 접속 대비
대시보드	Streamlit	React, Metabase	Python 단일 스택, 마케터 직접 운영 대상
임베딩	sentence-transformers (local)	Gemini text-embedding	API 키 없이 의미 검색 동작, 384차원 FAISS IndexFlatIP

3. 데이터 스키마 설계 근거

정규화 결정



- utterances와 action_items를 분리한 이유: STT 결과(원문)와 LLM 추출 결과(해석)의 재처리 독립성 확보. STT를 재실행해도 추출 결과를 보존할 수 있다.
- action_item_sources 연결 테이블: 어느 발화가 어떤 액션의 근거인지 추적. 할루시네이션 탐지와 대시보드 "근거 발화" 표시에 필수.
- action_item_events: 상태 변경 이력(open→in_progress→done)을 별도 테이블로 append-only 관리. 감사 추적과 운영 루프 구현.

비정규화 결정

action_items에 assignee_normalized, campaign_context, advertiser_context를 중복 저장했다. 정규화하면 대시보드 집계 쿼리마다 JOIN이 늘어나 Streamlit 응답 속도가 저하된다. 마케터가 실시간으로 필터링하는 컬럼이므로 비정규화로 쿼리를 단순화했다.

핵심 필드 설계 근거

action_item_id

hash(meeting_id + chunk_id + sequence_no)

동일 회의·청크·순번이면 항상 같은 ID → 파이프라인을 재실행해도 중복 삽입 없음(멥등성).

dedup_key

hash(meeting_id + assignee_normalized + category + due_date + normalized_task_signature)

같은 회의 내에서 LLM이 동일 태스크를 두 청크에서 중복 추출하는 경우를 의미적으로 제거. action_item_id(출처 기준)와 이중 보호.

신뢰도 3-레이어

필드	의미	산출 방식
llm_confidence	LLM 자체 판단	프롬프트 내 자기 평가 요청
validation_score	규칙 기반 품질	담당자·기한·근거발화 유무, 설명 길이 등 5개 체크
final_confidence	최종 신뢰도	min(llm, validation)

final_confidence < 0.7 또는 risk_flags 존재 시 review_required = true로 마킹해 운영자에게 우선 노출.

4. Before / After 임팩트 추정 (100명 기준)

추정 전제

- 대상: 퍼포먼스 마케터 100명
- 평균 회의 빈도: 주 2회
- 현재 수기 정리 시간: 회의당 평균 45분
- 현재 액션아이템 누락률: ~20% (담당자 불명확 포함)
- 현재 반복 이슈 파악: 없음 (별도 시스템 부재)

수치 추정

지표	Before	After	근거
회의 후 정리 시간	45분/회	5분/회	파이프라인 자동 실행, 운영자는 대시보드 확인만
주간 절감 시간 (100명)	—	6,667분 (111시간)	(45-5)분 × 2회 × 100명

지표	Before	After	근거
연간 절감 시간	—	5,800시간	111시간 × 52주
액션아이템 누락률	~20%	~5%	review_required 플래그로 운영자 재확인 강제
담당자 불명확	~30%	~8%	assignee_missing 위험신호 즉시 노출
반복 이슈 인지 속도	수 주 후 (수동 발견)	회의 당일	이슈 키워드 자동 추출·대시보드 표시

한계

- STT 인식 정확도에 따라 추출 품질이 달라지므로 누락률 수치는 음성 환경이 양호한 경우를 전제한다.
- 도입 초기 4주는 운영자 검토 비중이 높아 실제 절감 시간이 낮을 수 있다.

5. 실패 시나리오 + 대응

시나리오 A — LLM 출력 품질 저하 (할루시네이션·스키마 불일치)

발생 조건: 회의 맥락이 불명확하거나 화자가 5명 이상인 복잡한 회의에서 Gemini가 실제 발화와 무관한 담당자·태스크를 생성.

탐지: validation_score가 llm_confidence보다 0.2 이상 낮은 경우 review_required = true 자동 마킹. 대시보드 "LLM은 높지만 검증은 낮음" 패널에 노출.

대응:

- 1 운영자가 근거 발화 원문을 직접 확인 후 상태 유지 또는 삭제.
- 2 반복 발생 시 프롬프트 few-shot 예시에 실패 패턴 추가.
- 3 Gemini API 오류 시 Mock Extractor 자동 전환으로 파이프라인 중단 방지.

시나리오 B — STT 인식 오류 (화자 혼동·발음 불명확)

발생 조건: 화상회의 잡음, 방언, 전문 용어(광고 플랫폼 약어)로 STT가 잘못 전사. pyannote가 화자를 2명으로 오인식하는 경우.

탐지: STT 검토 탭에서 utterance 원문과 타임스탬프 직접 확인 가능. diarization이 실패하면 "SPEAKER_00" 단일 화자로 fallback 후 stt_runs에 기록.

대응:

- 1 화자분리 실패 시 단일 화자 모드로 파이프라인 계속 진행 (중단 없음).
- 2 STT 검토 탭에서 운영자가 오인식 구간 확인 → 재처리 요청.

3 도메인 용어(ROAS, CPM, A/B 테스트 등)는 glossary.py 사전으로 전처리해 청크 주제 힌트로 활용, 추출 정확도 보완.

시나리오 C — Gemini API 할당량 초과

발생 조건: 무료 티어 분당 요청 한도(15 RPM) 초과. 대용량 회의 배치 처리 시 발생 가능.

탐지: extraction_runs 테이블의 error_message 컬럼에 API 오류 기록.

대응:

- 1 LLM_PROVIDER=mock 환경변수로 즉시 Mock 모드 전환, 파이프라인 중단 없음.
- 2 오류 로그 확인 후 청크 단위 재시도(retry_count 기록).
- 3 운영 규모 확대 시 유료 티어 또는 자체 호스팅 LLM(Ollama + Llama-3)으로 교체.

도입 후 4주 운영·검증 계획

주차	초점	KPI
1주	실제 회의 3건 파이프라인 실행	파이프라인 성공률, STT 트랜스크립트 가용성
2주	추출 품질 수동 검토	Precision ≥ 0.75, review_required 비율 ≤ 30%
3주	운영자 대시보드 피드백	상태 업데이트 사용률, 담당자 누락 케이스 수
4주	프롬프트·규칙 안정화	낮은 신뢰도 비율 감소, 수기 정리 시간 측정